

Criteri di convergenza per integrali impropri

Alessio Costa

29 dicembre 2025

Si ricorda che si parla di *integrale definito* su $[a, b]$ se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata. Tuttavia, nel caso in cui l'intervallo di integrazione sia illimitato o la funzione presenti delle discontinuità, si parla di *integrale improprio*.

1 Integrali impropri su intervalli illimitati

Definizione 1.1. Sia $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Allora:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x) dx$$

Si pongono tre casi:

- se il limite esiste ed è **finito**, si dice che l'integrale improprio **converge**;
- se il limite è **infinito**, si dice che l'integrale improprio **diverge** (positivamente o negativamente);
- se il limite non esiste, si dice che l'integrale è indeterminato.

1.1 Convergenza degli integrali impropri di funzioni della forma $f(x) = 1/x^p$

Il calcolo del seguente integrale improprio:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, \quad p \in \mathbb{R},$$

si generalizza come:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \quad (\text{converge}) \\ +\infty, & p \leq 1 \quad (\text{diverge}) \end{cases}$$

1.2 Convergenza degli integrali impropri di funzioni della forma $f(x) = e^{\alpha x}$

Il calcolo del seguente integrale improprio:

$$\int_1^{+\infty} e^{\alpha x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

si generalizza come:

$$\int_1^{+\infty} e^{\alpha x} dx = \begin{cases} +\infty, & \alpha \geq 0 \quad (\text{diverge}) \\ -\frac{e^\alpha}{\alpha}, & \alpha < 0 \quad (\text{converge}) \end{cases}$$

Teorema 1.1 (del confronto per integrali impropri su intervalli illimitati di funzioni positive). Siano $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili tali che $f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in [a, +\infty)$. Allora:

- se $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge, allora anche $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge;
- se $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge, allora anche $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ diverge.

Teorema 1.2 (del confronto asintotico per integrali impropri di funzioni positive). Siano $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili e positive per ogni $x \in [a, +\infty)$ (in particolare, $f(x) \geq 0$). Allora:

- se $f \sim g$ per $x \rightarrow +\infty \implies \int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge (resp. diverge) se e solo se $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge (resp. diverge);
- se $f = o(g)$ per $x \rightarrow +\infty$:
 - se $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge, allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge;
 - se $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge, allora $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ diverge.

2 Integrali impropri di funzioni illimitate

Definizione 2.1. Sia $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Inoltre, sia $a < c < b$. Allora:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

Come nel caso precedente, si pongono tre casi:

- se il limite esiste ed è **finito**, si dice che l'integrale improprio **converge**;
- se il limite è **infinito**, si dice che l'integrale improprio **diverge** (positivamente o negativamente);
- se il limite non esiste, si dice che l'integrale è indeterminato.

2.1 Convergenza degli integrali impropri di funzioni della forma $f(x) = \frac{1}{(x-a)^p}$

Consideriamo gli integrali della forma:

$$\int_a^{a+1} \frac{1}{(x-a)^p} dx, \quad a \in \mathbb{R} \text{ fissato}, \quad p \in \mathbb{R}.$$

Questi si generalizzano come:

$$\int_a^{a+1} \frac{1}{(x-a)^p} dx = \begin{cases} +\infty, & p \geq 1 \quad (\text{diverge}) \\ \frac{1}{1-p}, & p < 1 \quad (\text{converge}) \end{cases}$$

Teorema 2.1 (del confronto per integrali impropri di funzioni illimitate positive). Siano $f, g : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili e positive, tali che $f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in (a, b]$. Allora:

- se $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge, allora anche $\int_a^b g(x) \, dx$ diverge;
- se $\int_a^b g(x) \, dx$ converge, allora anche $\int_a^b f(x) \, dx$ converge.

Teorema 2.2 (del confronto asintotico per integrali impropri di funzioni illimitate positive). *Siano $f, g : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili e positive per ogni $x \in (a, b]$ (in particolare, $f(x) \geq 0$). Allora:*

- se $f \sim g$ per $x \rightarrow a^+ \implies \int_a^b f(x) \, dx$ converge (risp. diverge) se e solo se $\int_a^b g(x) \, dx$ converge (risp. diverge);
- se $f = o(g)$ per $x \rightarrow a^+$:
 - se $\int_a^b g(x) \, dx$ converge, allora $\int_a^b f(x) \, dx$ converge;
 - se $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge, allora $\int_a^b g(x) \, dx$ diverge.

3 I passaggi risolutivi per qualsiasi tipo di integrale improprio

Operativamente, per studiare la convergenza di un integrale improprio su un intervallo illimitato, si procede come segue:

1. si studia il comportamento della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$ (o per x che tende al numero che rende la funzione illimitata, a seconda del tipo di integrale improprio);
2. si cerca una funzione di riferimento $g(x)$, di cui si conosce il comportamento asintotico e la convergenza dell'integrale improprio;
3. si applica uno dei due teoremi del confronto sulla base delle ipotesi che vengono rispettate.